

Babcock



Extrada Municipal
km 08 -Bairo Buru,
Salto / Sao Paulo - Brasil

CEP 13.328.400
T +55 11 4602-8181
F +55 11 4602-8188
babcock@hendrix-genetics.com



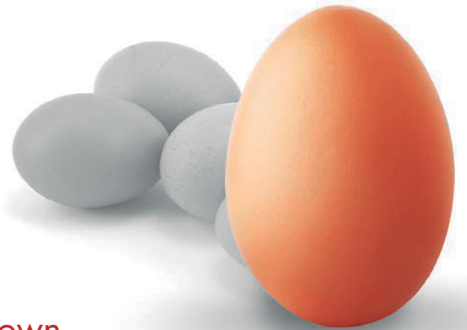
**Respaldo por un portafolio de marcas lideres,
Hendrix Genetics provee experiencia y recurso
para los productores globalmente, con operaciones
y empresas conjuntas en 24 países.**

UNA MEJOR SELECCIÓN HOY - Una vida más brillante mañana

babcock-poultry.com

Babcock

A Legendary Breed



Babcock Brown

GUÍA DE PRODUCTO

SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE JAULAS

Alcanzando el máximo potencial genético de las
ponedoras Babcock Brown

 **SANMARINO**
GENÉTICA AVÍCOLA

Babcock

Una raza **legendaria**

Monroe C. Babcock fundó Babcock Poultry Farms en 1935 y se convirtió en uno de los seleccionadores y empresarios avícolas legendarios de su generación.

Presento aves a pruebas de puesta de huevos entre 1938 y 1955, y en ese tiempo las Babcock Leghorns llegaron a hacer una de las variedades de ponedoras preeminentes de América. Sus aves establecieron un récord mundial en las pruebas de puesta de huevos y varias veces fueron reconocidos como la mejor variedad de ponedoras de los Estados Unidos y Canadá.

A finales de los años 40, las Babcock Leghorns obtuvieron la máxima medida trianual (1948-1950) en las pruebas de puesta de huevos entre todos los seleccionadores y todas las razas de los Estados Unidos. Según los resultados publicados en el resumen combinado bianual de pruebas de muestras aleatorias del Ministerio de Agricultura de los EE.UU., en resumen 1966-67, 1967-68 y 1968-69 Babcock venció a todos los competidores en ingresos por ave en relación al coste de alimentación. Estos y otros éxitos en las pruebas de muestra aleatorias fueron usados por la compañía en la frase publicitaria "¿Dónde se puede encontrar a Babcock en el mundo? ¡Donde quiera que producir huevos sea rentable!"

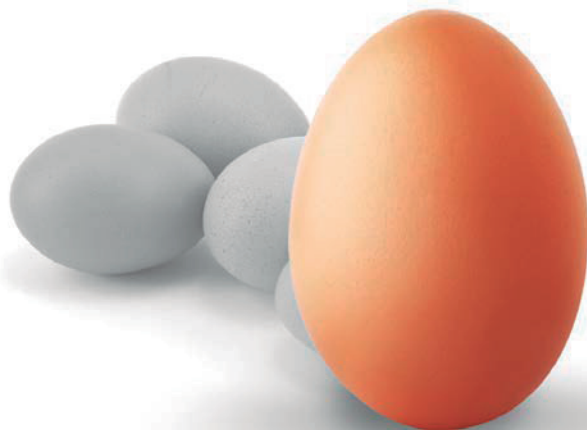
Las **Babcock** **Brown** Hoy

La Babcock Brown es una ponedora marrón robusta y productiva que genera altas cifras de huevos grandes de primera calidad por gallina alojada

Una raza equilibrada, capaz de rendir bien en diferentes climas y sistemas de manejo. La Babcock Brown muestra excelente persistencia de puesta y calidad de cáscara

¡Una gran ponedora de huevos marrones!

- Robusta y productiva
 - Huevos grandes
- Equilibrada y adaptable



CONTENIDOS

BABCOCK - UNA RAZA LEGENDARIA	2
LAS BABCOCK BROWN HOY	3
RESUMEN DE PRODUCCIÓN	7
TABLE DE CRÍA	8
GRÁFICO DE CRÍA	9
TABLA DE PRODUCCIÓN 1	10
TABLA DE PRODUCCIÓN 2	12
GRÁFICOS DE PRODUCCIÓN	14
PERÍODO LEVANTE / RECRÍA	16
Buenas condiciones de levante / recría son vitales para darle a las pollitas el mejor comienzo posible	16
Estándares de temperatura y humedad	17
Programa de iluminación para potenciar la alimentación y el crecimiento	19
De 4 a 16 semanas - Construyendo el potencial de la futura ponedora	20
Alojamiento y equipamiento	20
Un buen seguimiento con un control semanal del desarrollo	21
Objetivos de levante / recría	21
Objetivos en la producción	21
Tratamiento del pico: Una operación delicada	21
Edad del tratamiento del pico	22
Durante el tratamiento del pico: Puntos de atención	22
Después del tratamiento del pico: Puntos de atención	22
Principios generales de los programas de iluminación en levante / recría	23
Programa de iluminación y crecimiento	23
Control de la madurez sexual	23
Estimulación lumínica	24
Intensidad de la luz en la cría	24
PERÍODO DE PRODUCCIÓN	26
Edad de traslado	26
Puntos de atención en la carga y transporte	26
Iluminación como una herramienta para estimular la rápida adaptación a un nuevo ambiente	27

Estimulando el consumo de agua	27
Alimentación para las necesidades fisiológicas	28
Estimulando el consumo de alimento	28
Monitoreando los parámetros de producción y ambientales	29
Principios generales de los programas de iluminación durante el período de producción	29
Intensidad de la luz en producción	29
Cómo mejorar la calidad de la cáscara	30
Ajustando el peso de huevo para cumplir con los requerimientos del mercado	30
AGUA: EL NUTRIENTE MÁS CRÍTICO	31
Calidad del agua	31
Monitoreo de calidad del agua	31
Consumo de agua	32
SALUD DE POLLITAS Y GALLINAS	33
Bioseguridad	33
Bienestar y manejo	33
Prevención de enfermedades por inmunización	34
Tipos de vacunas	34
Métodos de vacunación	35
Ocular (gota en el ojo), inmersión del pico y vacunación intranasal	35
Inyección subcutánea e intramuscular	36
Inyección transcutánea (membrana del ala)	36
Vacunación por cepillado de la cloaca	37
Inyección in ovo	37
Vacunación en agua de debida (oral)	37
Vacunación a través de un medicador	38
Vacunación con agua	38
Vacunación por pulverización	40
Control de parásitos	42
Vacuna contra la coccidiosis	43
Histomoniasis y ascariidiosis	43
Ácaros	44
Control de grupos de enfermedades por vacunación	44
Enfermedades respiratorias	44
Peritonitis en ponedoras	45
Enfermedades del sistema digestivo	45
Enfermedades afectando el sistema nervioso	45
Enfermedades afectando el tracto urinario y reproductivo	46
Enfermedades afectando el sistema inmune	46
Agentes infecciosos de preocupación para la seguridad alimentaria	46
TABLA DE CONVERSIÓN	47
Renuncia a la garantía	47

INTRODUCCIÓN

Muchos años de inversión en investigación y desarrollo genético han resultado en ponedoras con excelentes características de rendimiento como viabilidad, producción y calidad del huevo.

Este elevado valor genético solo puede manifestarse completamente cuando las ponedoras tienen como respaldo buenas prácticas de manejo, que incluyen, aunque no exclusivamente, alimentación de buena calidad, alojamiento y una atención constante al comportamiento y bienestar de las aves.

El objetivo de esta guía de manejo es ayudar al productor a conseguir el mejor retorno a su inversión, lo que se logrará asegurando todas las condiciones para que las ponedoras prosperen. La información expuesta en esta publicación está basada en el análisis de una vasta investigación y de resultados de campo, conseguidos a lo largo del tiempo y con muchos años de experiencia.

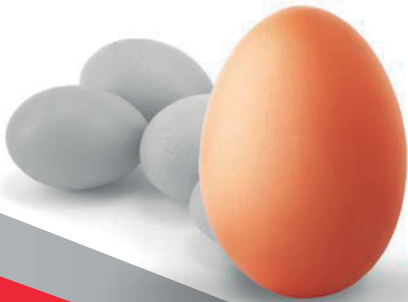
Reconocemos que a lo largo del tiempo muchos productores de huevos han desarrollado su propio programa de manejo, basado en sistemas de alojamiento específicos, climas, pienso, condiciones de mercado y otros factores. Por lo tanto no hay que dudar en utilizar la propia experiencia conjuntamente con las recomendaciones incluidas en esta guía. Y por supuesto no hay que dudar tampoco en consultar a nuestros distribuidores quienes le ayudará con gusto en cualquier forma que sea posible.

Nuestro objetivo es el desarrollo constante de los programas de selección, y por eso valoramos especialmente los resultados y comentarios de los lotes de campo. Agradeceríamos recibir sus resultados técnicos en isa.technical-fieldresults@hendrix-genetics.com. También disponemos de archivos en formato Excel que puede solicitar a nuestros distribuidores para el seguimiento del grupo y guardar esta información.



RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN

Periodo de postura	(18-90 semana)
Viabilidad	94 %
Edad al 50% de producción	144 days
Pico de puesta	96 %
Peso promedio del huevo	63.8 g
Huevos por gallina alojada	417
Masa de huevos por gallina alojada	26.6 kg
Consumo promedio de alimento	114 g/day
Índice de conversión	2.13 kg/kg
Peso Corporal	2020 g
Resistencia de la cáscara	4150 g/cm ²
Color de la cáscara	17.5 lab
Unidades Hough	81



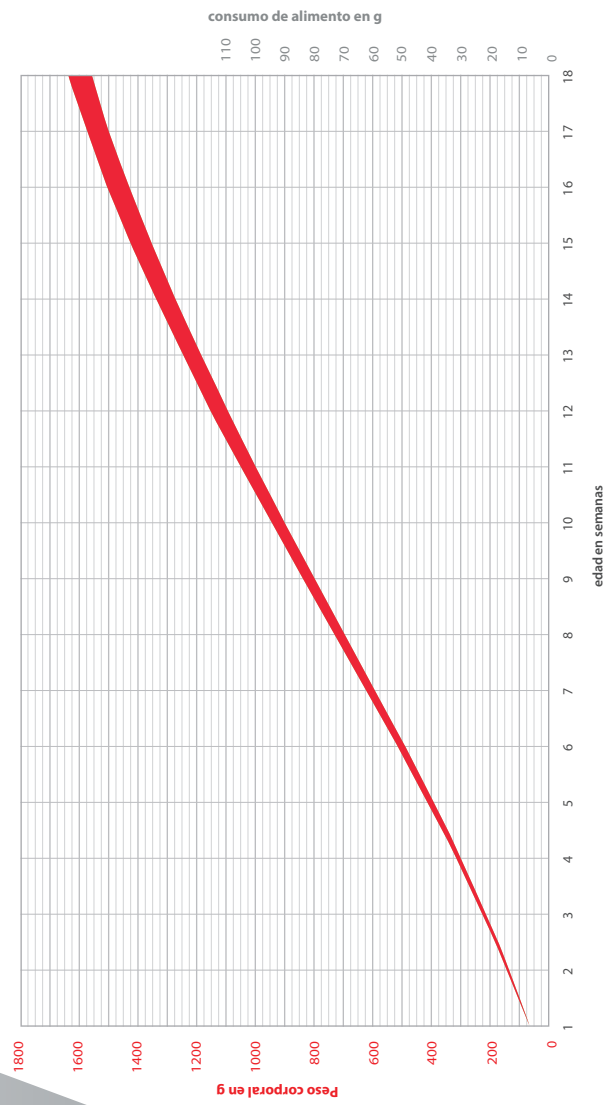
BABCOCK BROWN

TABLA DE CRÍA

Semana	Edad (días)	Consumo de alimento por ave por día (g)		Consumo de alimento por ave acumulada (g)		Peso corporal (g)	
		Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
1	0-7	10	12	70	84	65	68
2	8-14	16	18	182	210	134	141
3	15-21	24	26	350	392	213	224
4	22-28	31	33	567	623	299	315
5	29-35	36	38	819	889	392	412
6	36-42	41	43	1,106	1,190	490	515
7	43-49	45	47	1,421	1,519	590	620
8	50-56	49	51	1,764	1,876	692	727
9	57-63	53	55	2,135	2,261	794	835
10	64-70	57	59	2,534	2,674	895	941
11	71-77	60	62	2,954	3,108	994	1,045
12	78-84	63	65	3,395	3,563	1,089	1,145
13	85-91	66	68	3,857	4,039	1,181	1,242
14	92-98	69	71	4,340	4,536	1,268	1,333
15	99-105	72	74	4,844	5,054	1,349	1,418
16	106-112	75	77	5,369	5,593	1,423	1,496
17	113-119	81	83	5,933	6,171	1,491	1,568
18	120-126	86	88	6,536	6,788	1,552	1,632

BABCOCK BROWN

GRÁFICO DE CRÍA



La información de esta guía está basada en resultados reales obtenidos a partir de muchos lotes en condiciones ambientales y de manejo adecuadas. Es presentado como un servicio a nuestros clientes y debe ser utilizado sólo como una guía. No constituye en ningún caso una garantía de resultados.

BABCOCK BROWN

TABLA DE PRODUCCIÓN 1

POR AVE DÍA

Semana	% Postura	Peso del huevo (g)	Masa de huevo por día (g)	Consumo de alimento por día (g)	Indice de conversión por semana
18	2.4	43.0	1.0	87	85.05
19	15.8	46.8	7.4	93	12.60
20	40.8	50.0	20.4	100	4.91
21	65.9	52.7	34.8	106	3.06
22	84.3	55.0	46.4	111	2.39
23	93.4	56.9	53.2	114	2.14
24	95.1	58.5	55.7	115	2.06
25	95.7	59.8	57.2	115	2.00
26	95.8	60.8	58.3	115	1.97
27	95.8	61.6	59.0	115	1.94
28	95.8	62.3	59.6	115	1.92
29	95.7	62.7	60.1	115	1.91
30	95.6	63.1	60.4	115	1.90
31	95.6	63.4	60.6	115	1.90
32	95.5	63.6	60.7	115	1.89
33	95.3	63.7	60.8	115	1.89
34	95.2	63.8	60.8	115	1.89
35	95.0	63.9	60.8	115	1.89
36	94.9	64.0	60.7	115	1.89
37	94.7	64.1	60.7	115	1.90
38	94.5	64.1	60.6	115	1.90
39	94.3	64.2	60.5	115	1.90
40	94.0	64.3	60.4	115	1.90
41	93.8	64.3	60.3	115	1.91
42	93.5	64.3	60.1	115	1.92
43	93.3	64.3	60.0	115	1.92
44	93.0	64.3	59.8	115	1.93
45	92.7	64.4	59.7	115	1.93
46	92.4	64.4	59.5	115	1.94
47	92.1	64.4	59.3	115	1.94
48	91.8	64.4	59.1	115	1.95
49	91.5	64.5	59.0	115	1.96
50	91.1	64.5	58.8	115	1.96
51	90.8	64.5	58.6	115	1.97
52	90.4	64.5	58.3	115	1.98
53	90.0	64.6	58.1	115	1.99
54	89.7	64.6	57.9	116	1.99

POR AVE ALOJADA

Edad en semanas	Huevos por ave acumulados	Masa de huevo acumulados	Consumo de alimento por día (g)	Indice de conversión acumulado	% Viabilidad	Peso corporal(g)
18	0	0.0	0.6	85.05	99.9	1,592
19	1	0.1	1.3	21.40	99.8	1,646
20	4	0.2	2.0	9.74	99.8	1,693
21	9	0.4	2.7	6.09	99.7	1,722
22	15	0.8	3.5	4.53	99.6	1,750
23	21	1.1	4.3	3.75	99.5	1,773
24	28	1.5	5.1	3.32	99.4	1,795
25	34	1.9	5.9	3.05	99.3	1,814
26	41	2.3	6.7	2.86	99.3	1,827
27	48	2.7	7.5	2.72	99.2	1,839
28	54	3.2	8.3	2.62	99.1	1,850
29	61	3.6	9.0	2.54	99.0	1,860
30	68	4.0	9.8	2.47	98.9	1,869
31	74	4.4	10.6	2.42	98.8	1,877
32	81	4.8	11.4	2.37	98.8	1,885
33	87	5.2	12.2	2.33	98.7	1,892
34	94	5.7	13.0	2.30	98.6	1,898
35	101	6.1	13.8	2.27	98.5	1,904
36	107	6.5	14.6	2.25	98.4	1,910
37	114	6.9	15.4	2.23	98.4	1,915
38	120	7.3	16.2	2.21	98.3	1,920
39	127	7.8	17.0	2.19	98.2	1,925
40	133	8.2	17.8	2.18	98.1	1,930
41	139	8.6	18.6	2.16	98.0	1,934
42	146	9.0	19.4	2.15	97.9	1,938
43	152	9.4	20.1	2.14	97.9	1,942
44	159	9.8	20.9	2.13	97.8	1,946
45	165	10.2	21.7	2.12	97.7	1,950
46	171	10.6	22.5	2.12	97.6	1,954
47	178	11.0	23.3	2.11	97.5	1,958
48	184	11.4	24.1	2.11	97.5	1,962
49	190	11.8	24.9	2.10	97.4	1,965
50	196	12.2	25.7	2.10	97.3	1,969
51	202	12.6	26.4	2.09	97.2	1,972
52	209	13.0	27.2	2.09	97.1	1,976
53	215	13.4	28.0	2.09	97.0	1,979
54	221	13.8	28.8	2.08	97.0	1,982

BABCOCK BROWN

TABLA DE PRODUCCIÓN 2

POR AVE DÍA

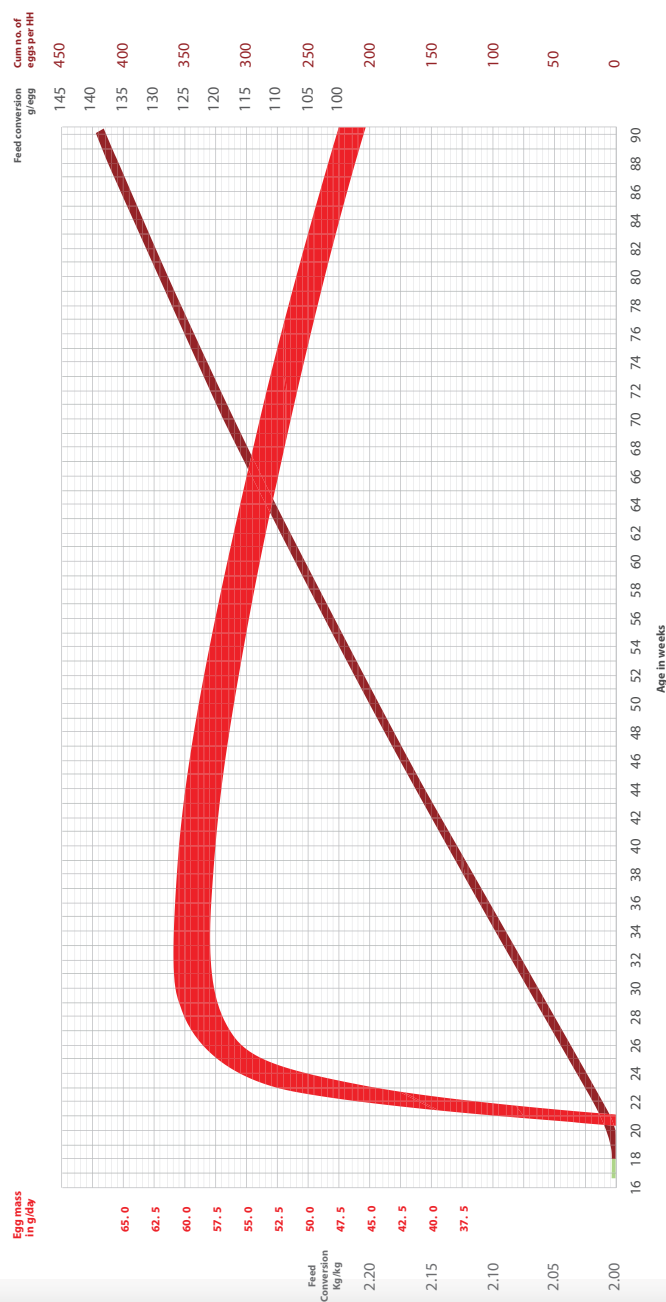
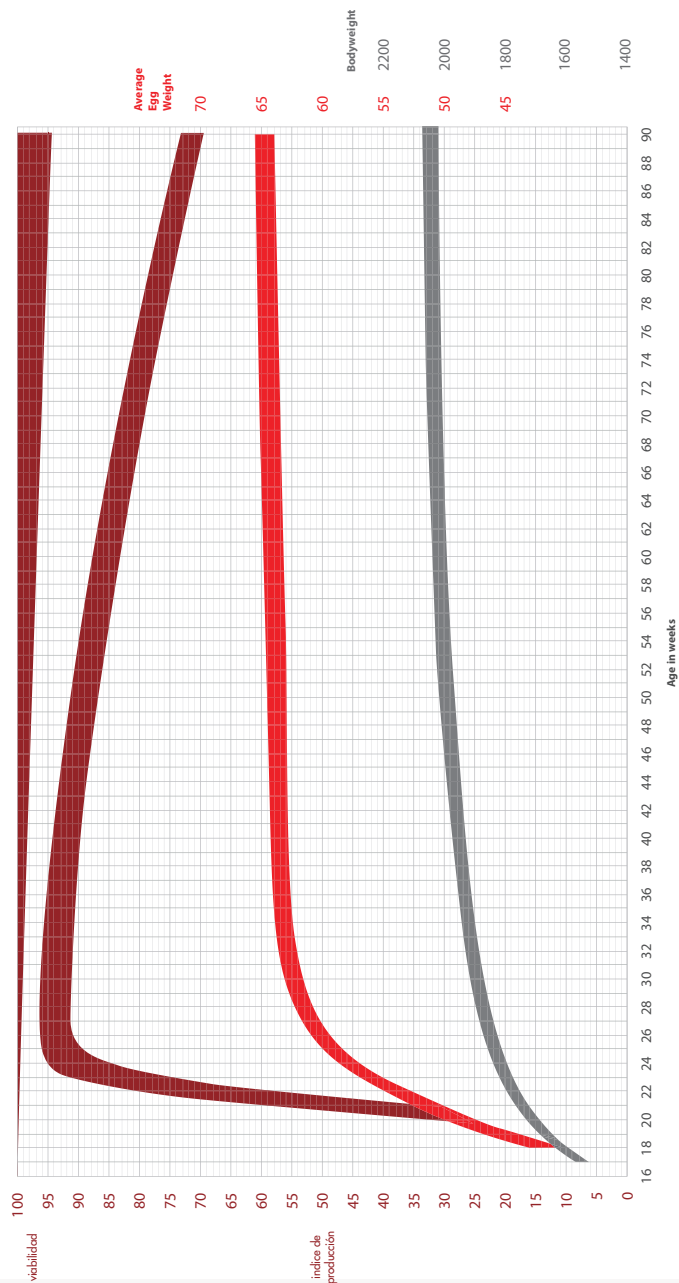
SEMANA	% Postura	Peso del huevo (g)	Masa de huevo por día (g)	Consumo de alimento por día (g)	Indice de conversión por semana
55	89.3	64.6	57.7	116	2.00
56	88.9	64.6	57.5	116	2.01
57	88.5	64.7	57.2	116	2.02
58	88.1	64.7	57.0	116	2.03
59	87.7	64.7	56.7	116	2.04
60	87.3	64.7	56.5	116	2.05
61	86.9	64.8	56.3	116	2.06
62	86.4	64.8	56.0	116	2.07
63	86.0	64.8	55.7	116	2.08
64	85.6	64.8	55.5	116	2.09
65	85.1	64.9	55.2	116	2.10
66	84.7	64.9	54.9	116	2.11
67	84.2	64.9	54.7	116	2.12
68	83.8	64.9	54.4	116	2.13
69	83.3	64.9	54.1	116	2.14
70	82.8	65.0	53.8	116	2.15
71	82.4	65.0	53.5	116	2.17
72	81.9	65.0	53.3	116	2.18
73	81.4	65.0	53.0	116	2.19
74	80.9	65.1	52.7	116	2.20
75	80.4	65.1	52.4	116	2.22
76	80.0	65.1	52.1	116	2.23
77	79.5	65.1	51.8	116	2.24
78	79.0	65.2	51.5	116	2.26
79	78.5	65.2	51.2	116	2.27
80	78.0	65.2	50.8	116	2.29
81	77.4	65.2	50.5	116	2.30
82	76.9	65.3	50.2	116	2.32
83	76.4	65.3	49.9	116	2.33
84	75.9	65.3	49.6	116	2.35
85	75.4	65.3	49.2	116	2.36
86	74.8	65.4	48.9	116	2.38
87	74.3	65.4	48.6	116	2.40
88	73.8	65.4	48.3	116	2.41
89	73.2	65.4	47.9	117	2.43
90	72.7	65.5	47.6	117	2.45

POR AVE ALOJADA

Edad en semanas	Huevos por ave acumulada	Masa de huevo acumulada	Consumo de alimento acumulado (kg)	Indice de conversión acumulado	% Viabilidad	Peso corporal (g)
55	227	14.2	29.6	2.08	96.9	1,985
56	233	14.6	30.4	2.08	96.8	1,986
57	239	15.0	31.1	2.08	96.7	1,989
58	245	15.4	31.9	2.08	96.6	1,991
59	251	15.8	32.7	2.08	96.5	1,993
60	257	16.1	33.5	2.07	96.5	1,994
61	262	16.5	34.3	2.07	96.4	1,996
62	268	16.9	35.0	2.07	96.3	1,998
63	274	17.3	35.8	2.07	96.2	1,999
64	280	17.6	36.6	2.07	96.1	2,001
65	286	18.0	37.4	2.07	96.1	2,002
66	291	18.4	38.2	2.08	96.0	2,003
67	297	18.8	38.9	2.08	95.9	2,005
68	303	19.1	39.7	2.08	95.8	2,006
69	308	19.5	40.5	2.08	95.7	2,007
70	314	19.8	41.3	2.08	95.6	2,008
71	319	20.2	42.0	2.08	95.6	2,009
72	325	20.6	42.8	2.08	95.5	2,010
73	330	20.9	43.6	2.09	95.4	2,010
74	336	21.3	44.4	2.09	95.3	2,011
75	341	21.6	45.1	2.09	95.2	2,012
76	346	22.0	45.9	2.09	95.2	2,013
77	351	22.3	46.7	2.09	95.1	2,013
78	357	22.6	47.5	2.10	95.0	2,014
79	362	23.0	48.2	2.10	94.9	2,015
80	367	23.3	49.0	2.10	94.8	2,015
81	372	23.7	49.8	2.10	94.7	2,016
82	377	24.0	50.5	2.11	94.7	2,016
83	382	24.3	51.3	2.11	94.6	2,017
84	387	24.6	52.1	2.11	94.5	2,017
85	392	25.0	52.9	2.12	94.4	2,018
86	397	25.3	53.6	2.12	94.3	2,018
87	402	25.6	54.4	2.12	94.2	2,019
88	407	25.9	55.2	2.13	94.2	2,019
89	412	26.2	55.9	2.13	94.1	2,020
90	417	26.6	56.7	2.13	94.0	2,020

BABCOCK BROWN

GRAFICOS DE PRODUCCIÓN



PERÍODO LEVANTE / RECRÍA

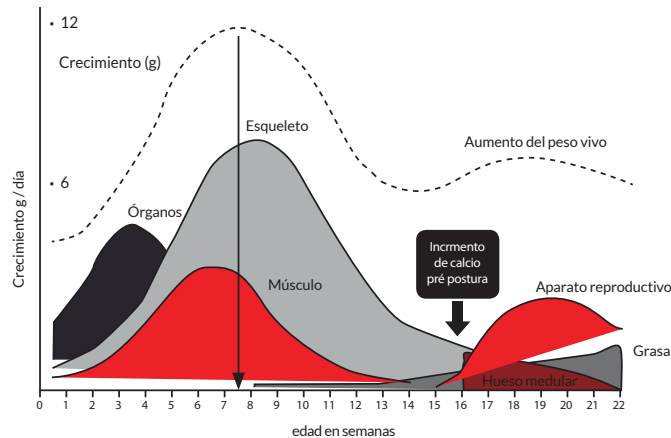
Buenas condiciones de levante / recría son vitales para darle a las pollitas el mejor comienzo posible.

El período desde el primer día de vida hasta la producción del primer huevo es un tiempo crítico en la vida de la gallina ponedora. Es durante este periodo se desarrolla la capacidad fisiológica de la gallina.

El éxito en el período de levante / recría lleva el éxito en la fase de producción y esto comienza con la llegada de la pollita. Se ha demostrado que todas las normas y programas establecidos en esta sección dan un excelente rendimiento en las etapas de producción.

Cualquier retraso en el crecimiento a las 4 – 5 semanas se reflejará en una reducción del peso corporal a las y por lo tanto en el rendimiento. Esto es particularmente para el peso promedio del huevo en climas templados y puede causar un retraso en el comienzo de la postura en climas calientes cercanos al ecuador.

Figura 1: Desarrollo del peso corporal



Equipamiento y Ambiente

Edad (semanas)		Piso		Jaulas	
		0 – 2	2 – 5	0 – 3	3 – 5
Ventilación	Mínimo por hora / kg	0.7m³	0.7m³	0.7m³	0.7m³
Densidad de alojamiento	Aves / m²	30	20	80	45
	cm² / Aves			125	220
Suministro de agua	Pollitas / Bebedero	75		80 (1)	
	Aves / Bebedero	75	75		
	Aves / Nipple / Tetina	10	10	10 (2)	10 (2)
Suministro de alimento	Aves / Plato de arranque	50		(3)	
	cm de comederos	4	4	2	4
	Pollitas / Comedero	35	35		

- (1): Coloque un bebedero adicional por jaula durante la primera semana
(2): Asegúrese de que todas las aves tengan acceso por lo menos a 2 tetinas / nipples
(3): Disponga hojas de papel sobre el fondo de la jaula para que duren 7 días, retire la hoja superior todos los días.

Notes:

- Los bebedores de arranque se deben retirar gradualmente, asegurándose que las pollitas han adquirido el hábito de usar los otros bebedores regularmente.
- Es útil para controlar el consumo de agua. Para mantener la calidad de la camada es necesario evitar el derrame de agua, mediante la regulación cuidadosa los bebedores y las tetinas / nipples.
- Los bebedores deben limpiarse diariamente por las 2 semanas. A partir de la tercera semana se deben limpiar una vez por semana.
- Revise que todas las aves, inclusive las pequeñas tengan acceso a alimento y agua.
- Es importante utilizar tetinas / nipples de 360 °, especialmente para aves con picos tratados con infrarrojo.

ESTÁNDARES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

Para asegurar que el equipamiento y la cama están calientes para la llegada de las pollitas, recomendamos comenzar a aumentar la temperatura por lo menos 36 horas antes de la llegada las pollitas para que alcance una temperatura ambiente entre 28 a 31 ° C. El piso de concreto debe estar a 28 ° C y la cama a 30 ° C.

La mejor forma de verificar si la temperatura es correcta durante el primeros días después de la llegada es midiendo la temperatura cloacal de las pollitas (40 ° C / 104 ° F).

Estándares para Temperatura y Humedad

Edad en días	Temperatura de cría en los extremos de las calentadores	Temperatura de cría a 2 - 3 m de las calentadoras	Temperatura ambiente	Humedad relativa óptima y máxima en %
0 – 3	35°C	29 – 28°C	33 – 31°C	55 – 60
4 – 7	34°C	28 – 27°C	32 – 31°C	55 – 60
8 – 14	32°C	27 – 26°C	30 – 28°C	55 – 60
15 – 21	29°C	26 – 25°C	28 – 26°C	55 – 60
22 – 24		25 – 23°C	25 – 23°C	55 – 65
25 – 28		23 – 21°C	23 – 21°C	55 – 65
29 – 35		21 – 19°C	21 – 19°C	60 – 70
After 35		19 – 17°C	19 – 17°C	60 – 70

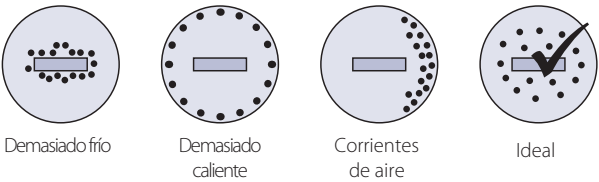
Notas:

- Las pérdidas de calor ocasionadas por el contacto con la basura son muy importante durante los primeros días.
- Se recomienda el uso de dos calentadoras a gas o dos a calentadoras radiantes de 1450 Kcal para 1000 aves.
- La temperatura y la humedad relativa deben ser uniformes en todo un galpón.

La distribución de las pollitas es el mejor indicador de la temperatura:

- En el sistema de piso, la distribución de las pollitas en cada departamento o en todo el galpón le ayudará a manejar la temperatura correcta del alojamiento.
- Si los polluelos se aglomeran juntos debajo de la criadora / calentadora > la temperatura es demasiado baja.
- Si los polluelos se acercan demasiado a los cercos > la temperatura es demasiado alta.

Distribución de las pollitas en función de la temperatura:



PROGRAMA DE ILUMINACIÓN PARA ESTIMULAR LA ALIMENTACIÓN Y CRECIMIENTO

Durante los primeros días, es importante mantener a las pollitas bajo un régimen de luz máximo (22 a 23 horas) con una alta intensidad (30-40 lux) para estimular el consumo de agua y alimento. Después, la intensidad de la luz se debe reducir gradualmente para alcanzar un nivel alrededor de 10 lux a 15 días de edad en galpones oscuros. La intensidad de la luz también dependerá del comportamiento de las aves.

Nota: un programa cíclico puede ser aplicando por las primeras 2 semanas (4 horas de luz/2 horas de oscuridad, repetido 4 veces para completar las 24 horas) y después seguir el programa de iluminación recomendando, que son 18 horas de luz en la tercera semana.

Programa de iluminación de acuerdo con la edad y el sistema de alojamiento

	Levante / recría en un galpón oscuro o semi oscuro		Levante / recría en un clima caliente galpón abiero	
	Duración de la luz	Intensidad de la luz	Duración de la luz	Intensidad de la luz
1 – 3 días	23 horas	20 – 40 lux	23 horas	40 lux
4 – 7 días	22 horas	15 – 30 lux	22 horas	40 lux
8 – 14 días	20 horas	10 – 20 lux	20 horas	40 lux
15 – 21 días	18 horas	5 – 10 lux	19 horas	40 lux
22 – 28 días	16 horas	5 – 10 lux	18 horas	40 lux
29 – 35 días	14 horas	5 – 10 lux	17 horas	40 lux

A continuación hay algunos puntos clave para darles un buen comienzo a las pollitas de un día de edad.

Puntos claves:

- Enjuague las líneas de agua antes de llegada, y asegúrese de que no haya desinfectante en las líneas de agua cuando lleguen las pollitas.
- Asegúrese de que los nipples / tetinas y los bebedores redondos estén en la altura correcta – los nipples / tetinas a nivel de los ojos de las pollitas y bebedores circulares en el piso.
- Coloque papel debajo de los nipples / tetinas para atraer a las pollitas y comida extra sobre el papel o en bandejas de papel.
- Check the nipples / round drinkers to ensure the water supply is sufficient. When nipples are used the chicks must see the water drop on the nipple.
- The feed should be distributed when the chicks have drunk enough water to restore their body fluid (about 2 hours after being placed in the brooding pens), especially when the birds have travelled for a long time.
- In hot climate environments, flush the line just before chicks arrived to provide them fresh water.

Todas estas recomendaciones ayudarán a:

- Tener un buen arranque y una baja mortalidad durante las 2 primeras semanas.
- Un buen desarrollo de la estructura corporal y del sistema inmunitario.
- De 4 a 16 semanas construyendo el potencial de la futura ponedora.

De 4 a 16 semanas - construyendo el potencial de la futura ponedora.

Después de un buen arranque periodo entre las 4 16 semanas es preparar las aves para la producción de huevos con el mejor desarrollo de:

- La estructura corporal
- El peso corporal
- La uniformidad
- El tracto digestivo

Estos objetivos se pueden alcanzar suministrando:

- Correcta densidad y condiciones de alojamiento
- Tema de iluminación auto a las condiciones de levante / recría
- Tratamiento del pico realizado por personal capacitado
- Buen manejo del programa y técnicas de alimentación
- Buena bioseguridad

ALOJAMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Edad (semanas)		Floor		Cages	
		5 - 10	10 - 17	5 - 10	10 - 17
Ventilación	Mínimo por hora / kg	4m³	4m³	4m³	4m³
Densidades de alojamiento	Aves / m²	15	10	15	10
	Aves / m² (Clima caliente)	12	9	12	9
	cm² / Aves			220	350
Suministro de agua	Aves / Bebedero	100	100		
	Aves / Bebedero (Clima caliente)	75	75		
	Aves/ nipple	9	8	10 (1)	10 (1)
Suministro de alimento	cm of trough feeders	5	7	4	6
	Aves/ Round feeder	25	23	25	23

(1): Asegúrese que todas las aves tengan acceso por lo menos a 2 nipples / tetinas:

Un buen seguimiento con un control semanal de desarrollo

Un control semanal de crecimiento es una necesidad para comprobar la evolución Real del lote: Cuanto antes se sabe antes se puede corregir

OBJETIVOS DE LEVANTE / RECRÍA

- Producir un lote uniforme con un peso corporal de acuerdo con la edad objetivo en la madurez sexual
- Obtener el peso corporal correcto a 4 semanas para asegurar el desarrollo del tracto digestivo
- Alcanzar un crecimiento continuado entre las 4 y 16 semanas con un buen desarrollo del tracto digestivo

OBJETIVOS EN LA PRODUCCIÓN

- Asegurar que entre el 5% de postura y el pico de producción el aumento del peso corporal sea de por lo menos 300g para ponedoras marrones y 200g para ponedoras blancas. Por este motivo es esencial controlar el peso corporal semanalmente desde la 0 a 30 semanas de edad, por lo menos una vez por semana.
- Controlando la cantidad de alimento distribuidor no asegura por sí solo el crecimiento ya que los requerimientos varían de acuerdo a:
 - El nivel de energía del alimento
 - La temperatura del alojamiento
 - La salud del lote

Tratamiento del pico: Una operación delicada

Esta operaciones realizadas normalmente por dos razones principales:

- Para prevenir el picaje de las plumas y canibalismo
- Traducir el desperdicio de alimento

Asegurar que entre el 5% de postura y el pico de producción el aumento del peso corporal sea de por lo menos 300g para ponedoras marrones y 200g para ponedoras blancas. Por este motivo es esencial controlar el peso corporal semanalmente desde la 0 a 30 semanas de la, por lo menos una vez por semana.

Edad del tratamiento del pico

Además de las recomendaciones técnicas, deberán respetarse las normativas locales vigentes relativas a bienestar animal.

La decisión sobre a qué edad se debe tratar el pico depende principalmente del sistema de alojamiento y las regulaciones locales:

- En producciones en jaula, en galpones oscuros, cuando la intensidad de la luz artificial es baja, los picos deben ser tratados a un día de edad o entre los 7 y 10 días.
- Producción en galpones abiertos, dada la exposición a luz natural de elevada intensidad, sólo un tratamiento de la punta del pico a los 7 y 10 días no prevendrá completamente el picaje. Bajo estas condiciones, el tratamiento del pico se debe realizar dos veces: un tratamiento ligero a los 10 días y luego una segunda operación entre 8 y 10 semanas de edad, donde las regulaciones locales lo permitan.

Durante el tratamiento del pico: puntos de atención

El operador debe estar cómodamente sentado para que cada pico sea tratado de la misma forma. La decisión sobre a qué edad se debe tratar el pico depende principalmente del sistema de alojamiento y las regulaciones locales:

- No apresure el proceso: un ritmo muy alto (número de aves/minuto) puede llevar a una alta tasa de errores y a una uniformidad pobre.
- Cambie las hojas cuando sea necesario: el uso máximo recomendado por hoja es de 5.000 aves.

Después del tratamiento del pico: puntos de atención

- Aumente el nivel del agua en los bebederos y disminuya la presión del agua en las tuberías para que sea más fácil para las aves beber.
- Asegúrese de que la altura del alimento en los comederos es adecuada, no vaciar los comederos la semana siguiente al tratamiento de picos.

El operador debe estar cómodamente sentado para que cada pico sea tratado de la misma forma. La decisión sobre a qué edad se debe tratar el pico depende principalmente del sistema de alojamiento y las regulaciones locales:

Principios generales de los programas de iluminación en levante / recría

Las aves son sensibles a cambios en la duración de la iluminación, y esto influenciará la edad a la madurez sexual. Además, el consumo de alimento está fuertemente influenciado por la duración del día. Los programas de iluminación tienen, por lo tanto, objetivos diferentes.

Durante el levante/ recría, estos nos permiten estimular el crecimiento y controlar la madurez sexual de las aves. Por esta razón, consideremos los programas de iluminación esenciales para lograr:

- El peso corporal recomendado al 5% de postura.
- Para obtener un peso del huevo que está conforme con el objetivo desde el comienzo de la postura.
- Para alcanzar una alta producción en general

Programa de iluminación y crecimiento

Además de la influencia en el crecimiento, el programa de iluminación tiene un rol determinante por 3 razones esenciales:

- Desarrollo progresivo del sistema digestivo
- Adaptación gradual al reloj biológico (sobre todo, anticipación de un periodo oscuro).
- Falta de suministro de energía durante la noche cuando los periodos de oscuridad son demasiado largos

Las observaciones del comportamiento de alimentación y consumo de agua muestran un primer pico de ingesta de alimento en las 2 a 3 horas que preceden a un periodo de oscuridad, y un segundo pico poco después de que se enciendan las luces. El buche se utiliza durante estos picos de consumo como un órgano de almacenamiento.

La introducción de un periodo oscuro desde el inicio del periodo de levante / recría es importante para desarrollar progresivamente la capacidad del buche, que desempeña el papel de reserva de alimento. Sin embargo, la cantidad de alimento almacenado sigue siendo insuficiente para las necesidades energéticas nocturnas.

Control de la madurez sexual

El propósito de los programas de iluminación es controlar la edad al inicio de postura y por encima de todo evitar la influencia de las variaciones en la duración de la luz natural. No subestime el efecto incluso de las más pequeñas variaciones en la duración del día.

Rol del peso corporal

La fotoestimulación no es necesaria para estimular la producción e incluso cuando las pollitas son creadas bajo días de corta duración.

- Una prueba realizada por Lewis (1996) muestra que con una oración de la luz por día de 10 horas o mayor, la edad al 50% de postura no varía, o sólo un poco. Por otra parte, la duración por día mantenía a 8 horas parece atrasar la madurez sexual en una semana. Este atraso de madurez con 8 horas durante el período de la semana se explica por el bajo crecimiento obtenido.
- Estas observaciones se confirman en latitudes cercanas al Ecuador. Pequeño cambio en la duración del día, hemos observado que la madurez sexual es activada principalmente para tener el peso corporal adecuado.

Mientras mayor es la latitud, mayores son las diferencias en la madurez elotes de verano e invierno.

Estimulación lumínica

- La variación de la duración de la luz influencia fuertemente la madurez sexual. Bajo ciertas circunstancias, podemos observar una respuesta a la estimulación lumínica desde las 6 semanas de edad.
- De acuerdo programa utilizado, la edad al 50% puede variar hasta en en 6 semanas.

El peso del ave en la madurez sexual será 75 g más bajo cuando la estimulación lumínica se adelanta una semana. El número de huevos será mayor, pero el peso del huevo se reducirá en aproximadamente 1g. La masa total de huevos producía no parece afectar por variaciones razonables en la edad de madurez sexual (Lewis 1997).

Por esta razón, es es preferible determinar el tiempo de estimulación lumínica de acuerdo con el peso corporal en lugar de la edad del ave.

Intensidad de la luz en la cría

Hay poca información disponible. Sin embargo algunos trabajos han mostrado que la intensidad lumínica puede ser muy baja. Morris (1996) mostró que una intensidad mayor que 1 no modificó la madurez sexual.

La intensidad luminosa ideal se determinará en la práctica por las siguientes necesidades:

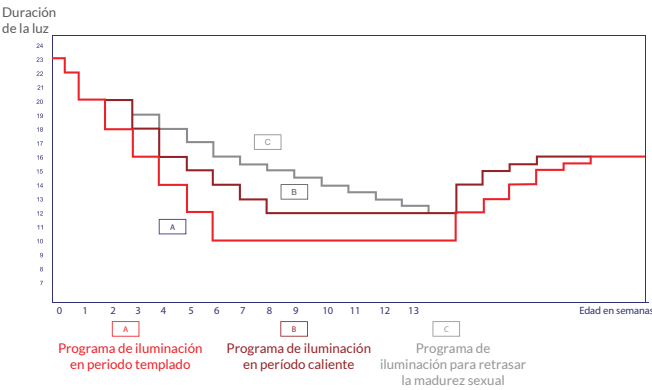
- Se requiere luz para una buena inspección de las aves.
- El grado de oscuridad del galpón (luz exterior que se filtra).
- La intensidad utilizar durante periodo de postura.

Los programas de iluminación deben atarse a las instalaciones de cría (sistemas de alojamiento oscuros o abiertos), a las condiciones de producción, al clima y al perfil de peso del huevo exigido por el mercado. Con el fin de obtener una estimulación lumínica eficiente, el aumento de la duración del día tiene que hacerse en la mañana.

Para la cría en sistemas de alojamiento oscuro y la producción en un sistema de alojamiento abierto, es necesario mantener una alta intensidad lumínica durante todo el período de cría con el fin de evitar un aumento repentino de la intensidad de la luz.

Los programas de iluminación sugeridos a continuación son sólo guías. Deben adaptarse a las circunstancias reales de la granja de cría y de acuerdo con los resultados obtenidos anteriormente.

Para el programa de iluminación para la cría en un gallinero oscuro



Consideramos esencial alcanzar yo corporal recomendado a la estimulación lumínica y al 5% de postura, para obtener un peso de huevo en conformidad con el objetivo, para alcanzar una alta producción en general.

PERIODO DE PRODUCCIÓN

El traslado de la granja de cría a las instalaciones de postura es un estrés importante, acompañado de cambios en el ambiente (temperatura coma humedad...) y equipamiento. Debe ser ejecutado lo más rápido posible, idealmente se debe completar en un solo día. Asegúrese de que el alojamiento de producción está limpio, desinfectado y que la temperatura está como mínimo a 17°C.

Después, entre la transferencia y el pico de producción tario aumentó rápido en el consumo de alimento Ya que él ave debe

- Sus requerimientos de crecimiento hasta su peso corporal de adulto
- Sus requerimientos para alcanzar el pico de producción.
- Sus requerimientos para obtener un rápido aumento en el peso del huevo.

Edad de traslado

Recomendamos trasladar las aves en la semana 16, incluso en la semana 15, pero no más tarde de la 17.

Por causa del estrés al cual las aves son sometidas durante el traslado e inmediatamente después:

- Es extremadamente importante que el traslado se complete antes de la aparición de los primeros huevos: generalmente el desarrollo de los órganos reproductivos (ovarios y oviducto) ocurre durante los 10 días antes del primer huevo.
- Recomendamos que las vacunas sean administradas por lo menos una semana antes del traslado, para obtener una buena respuesta a la vacuna.
- Desparasitar el lote, de ser necesario, se hace mejor en los últimos días antes del traslado, dependiendo del antiparasitario utilizado.

Un traslado tardío o muy largo generalmente lleva a un retraso del comienzo de postura y a una mayor mortalidad

Puntos de atención en la carga y transporte

Las siguientes reglas deben minimizar el estrés al manipular las aves durante la carga y posterior transporte.

- Las aves deben tener el tracto digestivo vacío en el momento de la carga, pero deben tener acceso a agua fresca hasta el momento en el que son cargadas.

- Elija el mejor momento para el transporte durante el día o la noche, dependiendo de las circunstancias del tiempo.
- Jaulas o contenedores, equipamiento, camión, etc. deben ser limpiados y desinfectados a fondo.
- Asegúrese de que el aire puede circular libremente entre las jaulas, pero proteja las pollitas del flujo directo de aire. Las jaulas y contenedores no deben ser sobrecargados, particularmente con un clima caliente en viajes de larga distancia.
- Evitar paradas innecesarias durante el transporte de las aves

Iluminación como una herramienta para estimular la rápida adaptación a un nuevo ambiente

Inmediatamente después de que las aves lleguen al galpón de postura, es muy importante poner en práctica las siguientes técnicas para ayudar a las aves a adaptarse al nuevo entorno, particularmente a las jaulas y sistemas de tetinas/ nipples

- Aplicar 22 horas de luz el primer día.
- La duración de la luz debe decidirse de acuerdo con lo que se ha utilizado durante la cría.
- Aumentar la intensidad de la luz durante 4 a 7 días para ayudar a las aves en las jaulas más oscuras a encontrar las tetinas/ nipples.
- A continuación, reduzca gradualmente la intensidad de la luz mientras se garantiza que continúa la ingesta normal de agua. Una alta intensidad de luz durante más de 7 días puede aumentar los riesgos de picaje.

Estimulando el consumo de agua

Las aves pueden deshidratarse durante el traslado. La tasa de pérdida de agua oscila entre 0,3% y 0,5% por hora según las condiciones atmosféricas.

- Las pollitas deben beber antes de comer: la ausencia de alimento les ayuda a encontrar las tetinas/ nipples con mayor facilidad.
- Asegúrese de que las tuberías de agua se han enjuagado antes de la llegada de las pollitas.
- Espere 3 o 4 horas antes de distribuir el alimento y verifique si el sistema de bebederos está funcionando correctamente.
- Si las pollitas no han sido criadas con tetinas/nipples, se recomienda reducir la presión y permitir algo de goteo los primeros días.
- Si se van a utilizar tetinas/nipples en producción, es útil agregar por lo menos una tetina/nipple por cada 200 aves al equipo de bebederos utilizado durante la cría, como "entrenamiento para el uso de tetinas/ nipples".
- Un control diario del consumo de agua es de suma importancia.

Alimentación para las necesidades fisiológicas

- Aproximadamente 2 semanas antes del primer huevo, se desarrolla el hueso medular, que actúa como un depósito de calcio para la formación de cáscara de huevo. Por lo tanto, se debe utilizar una dieta pre-postura, conteniendo suficiente calcio y fósforo, para esta formación ósea. Esta dieta debe cambiarse a una dieta de postura tan pronto como la producción alcance el 2% para evitar cualquier desmineralización.
- Luego, se debe usar una alimentación de inicio de postura con un alto contenido de aminoácidos (aproximadamente un 7% más alto que los niveles que se utilizarán después del pico de postura). Este alimento necesita satisfacer las necesidades para la producción temprana, el crecimiento y el

Estimulando el consumo de alimento

Recomendamos trasladar las aves en la semana 16, incluso en la semana 1.5, pero no más tarde de la 17.

Por causa del estrés al cual las aves son sometidas durante el traslado e inmediatamente después:

- Mantener la temperatura al inicio de postura lo más cerca posible de la temperatura a la que las aves se aclimataron durante la cría. El crecimiento al inicio de postura se reduce por encima de 24°C y es extremadamente bajo por encima de 28°C.
- Minimice las variaciones de temperatura en el galpón y evite corrientes de aire.
- Utilice una duración de luz adaptada, alcanzando 15 horas de luz al 50% de la producción.
- Proporcionar de 1 hora y 30 minutos a 2 horas de luz suplementaria en mitad del período oscuro ayudará a alcanzar el peso corporal correcto al permitir un consumo extra de alimento ("alimentación de medianoche").
- Limitar el número de distribuciones de alimento de acuerdo con el equipo para evitar la alimentación selectiva y la competencia por las partículas grandes que podrían conducir a la falta de uniformidad.
- Adaptar los tiempos de alimentación para lograr que el 60% del alimento sea consumido en las últimas 6 horas del día y tener los comederos vacíos de 2 a 3 horas en el medio del día. Esta técnica evita la acumulación de partículas finas y su consecuente efecto negativo sobre el consumo de alimento.
- Utilizar un alimento de granulometría adecuada (80 % de las partículas entre 0,5 y 3,2 mm de diámetro).

Monitoreando los parámetros de producción y ambientales

Un control estricto de los siguientes parámetros le ayudará a comprobar la evolución real del lote durante este período crítico para los rendimientos futuros:

- Consumo de alimento (diario).
- Consumo de agua (diario) y relación agua/alimento.
- Temperatura (mín.-máx.) y humedad relativa (diario).
- Evolución del peso corporal (semanal hasta el pico de postura), pesando las aves hasta las 35 semanas de edad.
- Evolución del peso del huevo (diariamente durante las primeras semanas de postura).

Principios generales de los programas de iluminación durante el periodo de producción

Tanto en la producción como en la cría, el programa de iluminación influye enormemente en el consumo de alimento. Además, durante toda su vida, el ave permanece sensible a los cambios en la duración de la iluminación.

El objetivo de los programas de iluminación durante el período de producción es:

- Estimular el crecimiento al inicio de la postura. Contrarrestar los efectos nocivos de las disminuciones en la duración natural del día.
- Controlar la viabilidad mediante el manejo de la intensidad lumínica. Mejorar la calidad de la cáscara del huevo.

También se pueden introducir otros programas de iluminación durante el período de producción para adaptar el peso del huevo a la demanda del mercado, mejorar la calidad de la cáscara del huevo o controlar el consumo de alimento de algunas estirpes.

Intensidad de la luz en la producción

La intensidad de luz requerida es baja. No se han encontrado diferencias significativas en las diferentes pruebas con las estirpes actuales. Sin embargo, como se ha indicado para el período de cría, recomendamos un aumento de la intensidad de la luz durante unos días en el momento del traslado a fin de ayudar al ave a descubrir su nuevo entorno y encontrar fácilmente los sistemas de bebida y alimentación.

A continuación, la intensidad de la luz puede reducirse paso a paso hasta un mínimo de 0,5 lux a nivel del comedero en las zonas más oscuras del alojamiento, siempre y cuando durante la fase de crianza la intensidad luminosa no exceda de 10 lux. Existe una fuerte relación entre la actividad de las aves, la densidad de población y la pérdida de plumas durante la producción.

Cómo mejorar la calidad de la cáscara

Todos los métodos que ayudan a aumentar la cantidad de calcio almacenado en la molleja antes de que se apaguen las luces e ingerir una forma soluble de calcio después de encendidas, tienen un efecto positivo en la calidad de la cáscara. Después del traslado recomendamos:

Para ponedoras blancas:

- Incentive el máximo consumo de alimento durante las últimas 4 horas del día (reparta el alimento 4 horas antes de apagar la iluminación).
Asegúrese de que los comederos estén vacíos a mitad del día, para incentivar el consumo de alimento en la tarde.
Asegúrese de que el alimento contenga un 50% del calcio en la forma de partículas de 2 a 4 mm, para favorecer la retención en la molleja y el almacenamiento para el período nocturno.
- Aporte el 50% del calcio en forma de polvo fácilmente soluble, para su-rápida disponibilidad al prender la iluminación.

Important note:

Durante la temporada de calor o en verano, el estrés por calor puede retrasar el tiempo de oviposición, principalmente cuando las aves jadean. El jadeo provoca una pérdida de dióxido de carbono y bicarbonato en el plasma sanguíneo. Como consecuencia, los tiempos de oviposición se retrasan. En estas circunstancias, se recomienda dar el máximo de alimento durante la iluminación de medianoche y temprano en la mañana para mantener la producción y la calidad de la cáscara.

Ajustando el peso del huevo para cumplir con los requerimientos del mercado

Los productores de huevos quieren producir huevos de tamaño adecuado a la demanda del mercado y, al final, satisfacer las necesidades de sus clientes y optimizan los márgenes.

Los principales factores que afectan al peso del huevo son:

- Aspectos genéticos
- Peso corporal en la madurez sexual (al momento en que se pone el primer huevo)
- Consumo de alimento y crecimiento desde el primer huevo hasta lograr el peso corporal adulto
- Factores nutricionales. Por razones de calidad de la cáscara del huevo, un mínimo del 60% de la alimentación debe distribuirse por la tarde.

AGUA: EL NUTRIENTE MÁS CRÍTICO

El agua es el nutriente más importante para las aves. El control diario del consumo de agua es esencial. Si un animal no bebe, no comerá y no podrá producir.

Calidad del agua

El agua potable de buena calidad es muy importante para los animales (de producción). Las aves siempre deben tener fácil acceso al agua potable, el agua debe ser fresca y limpia. El sabor y el olor parecen ser menos importantes para las aves, pero son indicadores de la calidad del agua.

Parámetro	Aves de corral	
	Buena Calidad	No utilizar
pH	5 – 8,5	<4 and >9
Amonio mg/l	<2,0	>10
Nitritos mg/l	<0,1	>1,0
Nitratos mg/l	<100	>200
Cloro mg/l	<250	>2000
Sodio mg/l	<800	>1500
Sulfatos mg/l	<150	>250
Hierro mg/l	<0,5	>2,5
Manganeso g/l	<1,0	>2,0
Dureza	<20	>25
Materia orgánica oxidable mg/l	<50	>200
H ₂ S	non detectable	non detectable
Bacterias coliformes cfu/ml	<100	>100
Conteo total de bacterias cfu/ml	<100.000	>100.000

Monitoreando la calidad del agua

El valor de cualquier análisis depende de cuándo, dónde y cómo se tomó la muestra (donde entra en el galpón o al final del sistema). No hay que olvidar que un análisis sólo se refiere a la calidad del agua en el momento en que se tomó la muestra, y nunca es una garantía de su calidad en otro momento.

Durante la temporada de calor o en verano, el estrés por calor puede retrasar el tiempo de oviposición, principalmente cuando las aves jadean. El jadeo provoca una pérdida de dióxido de carbono y bicarbonato en el plasma sanguíneo. Como consecuencia, los tiempos de oviposición se retrasan. En estas circunstancias, se recomienda dar el máximo de alimento durante la iluminación de medianoche y temprano en la mañana para mantener la producción y la calidad de la cáscara.

Consumo de agua

El consumo de agua depende de la temperatura ambiente. Por encima de 20° C, el consumo aumenta para permitir que el ave mantenga la temperatura corporal (evaporación respiratoria).

El consumo real depende de la temperatura y la humedad del aire del ambiente. La siguiente tabla muestra la relación entre el consumo de agua y de alimento según la temperatura del alojamiento:

Temperatura	Levante	Producción
15°C	1.6	1.70 (210ml)
20°C	1.7	1.80 (205ml)
25°C	2.3	2.10 (230ml)
30°C	3.0	3.10 (320ml)

En períodos calurosos es esencial proporcionar agua fresca para las aves. En un clima caliente, el agua fría mejorará la productividad. Es muy importante proteger los depósitos de agua de la luz directa del sol.

SALUD DE POLLITAS Y GALLINAS

La salud de las aves resulta de la interrelación entre la bioseguridad adecuada, el bienestar de los animales, el manejo correcto, la nutrición, la inmunización y la prevención, el control y la vigilancia generales de las enfermedades. Esta sección pretende servir como una guía general para mantener lotes sanos. Los detalles sobre los procedimientos reales deben ser proporcionados por un profesional de la salud avícola.

Bioseguridad

El concepto de bioseguridad puede ser complejo y difícil de generalizar o adaptarse para cada circunstancia posible. El objetivo de la bioseguridad es evitar que las enfermedades infecciosas afecten a los lotes de aves sanas. Entre las muchas estrategias utilizadas para prevenir las enfermedades infecciosas, algunas de las más eficaces incluyen: **a)** Limitar el acceso de visitantes innecesarios; **b)** evitar visitas a múltiples granjas en el mismo día; **c)** ducharse al entrar y a la salida de cualquier instalación avícola; **d)** incluso cuando ducharse no es posible, es imprescindible llevar ropa limpia monos/ overoles, calzado y redcillas que no deben salir de la granja que está siendo visitado; **e)** establecer, antener y monitorear programas adecuados para el control de roedores e insectos. Además, es importante considerar todos los riesgos importantes en términos de bioseguridad, como mover las aves hacia y desde la granja; ventas, mantenimiento, equipo y personal de construcción; personal, vehículos y equipo de retirada de estiércol. El personal de servicio no debe visitar ningún sitio después de haber estado en contacto con lotes con signos conocidos,

Bienestar y manejo

La salud general de las aves es relativamente fácil de mantener simplemente aplicando un buen manejo. La salud y la productividad de las aves están estrechamente relacionadas con su bienestar, que a su vez depende del uso de prácticas adecuadas de bioseguridad y manejo. En muchas áreas, las regulaciones dictan requisitos específicos relacionados con el bienestar animal y es importante asegurar el cumplimiento con las agencias reguladoras. Las asociaciones de aves de corral locales o nacionales y las instituciones gubernamentales suelen ser una buena fuente de guías de bienestar que son relevantes para cada área geográfica.

Prevención de enfermedades por inmunización

Un individuo se vuelve "inmune", "inmunizado" o resistente a una enfermedad específica después de la inoculación con una vacuna específica, o después de la exposición a una gente de la enfermedad en el campo. Los programas de vacunación deben ser diseñados para "inmunizar" a los lotes de aves contra



enfermedades con impacto económico; y contra los agentes patógenos que podrían comprometer la inocuidad de los alimentos. Todo el programa de control de enfermedades se basa en programas de vacunación sólidos y en bioseguridad, manejo y nutrición adecuados. Al mismo tiempo, las vacunas deben ser administradas en momentos o edades en las que su impacto perjudicial es mínimo, y en momentos en que se puede obtener el mejor beneficio posible de ellos.

La mayoría de los programas de vacunación están destinados a inmunizar a las aves contra enfermedades que afectan al sistema inmunológico; que causan tumores en aves; afectan los tractos respiratorio, urinario o reproductivo; afectan al sistema nervioso; induce enfermedad en el tracto intestinal; o representan un problema de seguridad alimentaria. Afortunadamente hay vacunas y métodos de vacunación disponibles para proteger a las aves contra la mayoría de estos grupos de enfermedades.

Antes de usar cualquier vacuna, asegúrese de que su uso es legal y que no descalificará a los lotes de producción ecológica debido al tipo de conservantes contenidos en las vacunas.

Tipos de vacunas

Hay muchos tipos de vacunas disponibles para aves de corral comercial. Es importante familiarizarse con sus características básicas relacionadas con su potencial de protección, seguridad, facilidad de administración, coste relativo, reactividad, compatibilidad con otras vacunas, etc. Esta es una lista de algunos de los tipos más importantes de vacunas:

- Vacunas de virus vivos
- Vacunas de virus recombinantes
- Vacunas bacterianas vivas
- Vacunas bacterianas inactivadas (bacterinas)
- Vacunas bacterianas vivas genéticamente modificadas
- Vacunas bacterianas autógenas inactivadas
- Vacunas virales autógenas inactivadas
- Vacunas vivas contra la coccidiosis
- Vacunas vivas contra Mycoplasma
- Vacunas inactivadas contra Mycoplasma (bacterinas)
- Vacunas recombinantes contra el Mycoplasma
- Productos de exclusión competitiva

Tipos de vacunas

Hay muchos tipos de vacunas disponibles para aves de corral comercial. Es importante familiarizarse con sus características básicas relacionadas con su potencial de protección, seguridad, facilidad de administración, coste relativo, reactividad, compatibilidad con otras vacunas, etc. Esta es una lista de algunos de los tipos más importantes de vacunas:

Los métodos de vacunación individual incluyen:

- Ocular (gota en el ojo)

- 1 Inmersión del pico o intranasal
- 1 Inyección subcutánea Inyección intramuscular
- Inyección transcutánea (membrana del ala)

Los métodos de vacunación masiva incluyen:

- Inyección in-ovo
- Vacunación en agua de bebida
- Vacunación por pulverización

Ocular (gota en el ojo), inmersión del pico y vacunación intranasal

La vacunación por gota ocular se utiliza comúnmente para proteger las aves contra virus respiratorios, Mycoplasma y de vez en cuando contra la enfermedad bursal infecciosa. La vacunación ocular más adecuada para el suministro de vacunas vivas contra enfermedades o agentes tales como (pero no exclusivamente) enfermedad de Newcastle, bronquitis infecciosa, laringotraqueitis infecciosa, metapneumovirus aviar y Mycoplasma gallisepticum. La vacunación por gota ocular es probablemente el método más eficaz y más seguro para los virus respiratorios. El contacto directo de la vacuna con la mucosa del ojo resultará en la estimulación de la glándula Harderiana y una fuerte respuesta inmune local.

A pesar de ser altamente eficaz, la vacunación por gota ocular es laboriosa y consume tiempo y, por lo tanto, se limita generalmente a la aplicación de vacunas que deben administrarse por vía ocular y por ningún otro método, tales como algunas (aunque no todas) vacunas MG vivas y vacunas atenuadas vivas contra ILT. Las vacunas por aplicación intranasal y por inmersión del pico tienen los mismos objetivos que la vía ocular. La aplicación intranasal es popular en algunos países, pero la inmersión del pico se utiliza raramente. La vacuna se administra depositando una gota (generalmente 30ul o 0,03 ml) de vacuna reconstituida directamente en el ojo o en las fosas nasales. La ventaja de la aplicación de gotas oculares es que si se aplica correctamente, cada ave recibe una dosis similar de vacuna y es, por lo tanto, probable que estén inmunizados (protegidos) contra la enfermedad, en oposición a los métodos de aplicación en masa, que inevitablemente resultan en una cobertura irregular ya que no todas las aves reciben una dosis igualmente inmunizante.

Debido a que la vacunación ocular requiere el manejo individual de aves, la bioseguridad es lo más importante y los responsables de la vacunación deben seguir estrictos procedimientos de bioseguridad para no traer enfermedades infecciosas al lote vacunado. Para que el método de inmersión del pico sea exitoso, ambas fosas nasales deben sumergirse en la vacuna. Este método es adecuado sólo para polluelos de hasta 7 días de edad y se utiliza para la inmunización contra el NDV o IBVD. ¡Se utiliza en áreas o granjas donde ni siquiera una buena cobertura vacunal es posible utilizando los métodos por agua o por pulverización, o con el objetivo de minimizar las reacciones de la vacuna.

Inyección subcutánea o intramuscular

La inyección a través de las vías intramuscular y subcutánea está reservada principalmente para vacunas inactivadas y bacterinas.

El equipo de vacunación debe estar esterilizado y las agujas utilizadas deben ser de calibre y longitud adecuados para la edad del ave y también para el tipo de producto que se inyecta. Las agujas deben ser reemplazadas con agujas estériles por lo menos cada 500 inyecciones para prevenir inyecciones con agujas dobladas o romas, y para evitar la transmisión de algunas enfermedades aves infectadas a no infectadas. La mayoría de las vacunas inactivadas (muertas) se administran aproximadamente a las 12-14 semanas de edad. En caso de ser necesario vacunar aves más jóvenes con productos inactivados, debe tenerse en cuenta que el manejo y administración de vacunas o bacterinas inactivadas entre las 6 y 11 semanas de edad puede retrasar o alterar el desarrollo de las pollitas. Las vacunas virales inactivadas están usualmente disponibles en una emulsión de agua en aceite (AA) o agua en aceite en agua (AAA), que típicamente no son muy reactivas. Por lo tanto, estos productos pueden ser inyectados con confianza por vía intramuscular o subcutánea, siempre que la inyección se realice en el área apropiada y sin depositar ninguno de los productos de la vacuna en la cavidad toracoabdominal o directamente en los órganos internos.

Los productos inactivados que contienen Micoplasmas y/o bacterias como la Salmonella pueden ser bastante reactivos y se deben hacer todos los esfuerzos posibles para minimizar las reacciones locales a la vacuna que pueden derivarse de las inyecciones. Para las inyecciones subcutáneas, es especialmente importante evitar el timo inyectando la vacuna en la línea media (evitando los lados del cuello) y no inyectándose demasiado cerca de la cabeza o la base del cuello. Para inyecciones intramusculares (en el músculo de la pechuga), se debe hacer todo lo posible para evitar inyectar el producto en la cavidad toracoabdominal. Las vacunas en el muslo pueden contribuir a reducir las reacciones adversas, pero se debe tener cuidado para minimizar las lesiones que resultan en cojera.

Tipos de vacunas

La aplicación transcutánea (membrana del ala) se utiliza casi exclusivamente para vacunar pollos contra viruela aviar (POX). Por conveniencia, los fabricantes de vacunas han añadido otros agentes como el virus de la anemia infecciosa del pollo (CAV) y el virus de la encefalomiелitis aviar (AE) a las vacunas POX y por lo tanto es posible vacunar a las pollitas simultáneamente contra AE, POX y CAV en una inyección. Este último (CAV) sólo es necesario en aves reproductoras pero AE y POX se utilizan habitualmente en ponedoras comerciales. Además, hay vacunas recombinantes con un poxvirus como un vector que lleva genes que expresan proteínas de ILTV o M G. Por lo tanto, tales productos también pueden administrarse mediante aplicación en la membrana del ala.

Inyección transcutánea (membrana del ala)

La vacuna por cepillado de la cloaca se desarrolló hace décadas para proteger a las aves contra la ILTV usando cepas de vacunas que eran extremadamente reactivas y causaron ILT inducido por la vacuna. El procedimiento implica sumergir un cepillo áspero en el vial de la vacuna ILTV reconstituida y cepillar energicamente la mucosa de la cloaca. Se sigue utilizando con relativo éxito en algunos países para la administración de vacunas vivas atenuadas contra la ILTV.

Inyección transcutánea (membrana del ala)

La vacunación en agua de bebida es un método adecuado para vacunar a las pollitas contra virus resistentes como el virus de la enfermedad bursal infecciosa (IBDV) y CIAV, pero puede utilizarse para inmunizar contra enfermedades como Newcastle, bronquitis infecciosa, colibacilosis, salmonelosis y otras enfermedades. Junto con la vacunación por pulverización y la vacunación in-ovo, la administración de vacunas vivas a través del agua de bebida se considera un método de aplicación en masa. Aunque prácticos, los métodos de aplicación en masa suelen dar lugar a una cobertura de vacuna menos que óptima y por lo tanto la protección podría ser subóptima en comparación con los métodos de vacunación individuales.

La vacunación en agua de bebida se debe utilizar en aves de una semana de edad o más, ya que el consumo de agua en las pollitas más jóvenes podría ser demasiado irregular. La vacunación oral puede hacerse añadiendo directamente la vacuna en los depósitos de agua que suministran agua al galpón que aloja el lote que va a ser vacunado; también puede lograrse usando "medicadores" "dosificado res" que se pueden conectar a las tuberías de agua principales que alimentan a los bebedores.

El método se basa en la preparación de una solución madre de vacuna que se va a colocaren un recipiente (un cubo limpio) desde el que el dosificador extrae pequeñas cantidades de vacuna que se mezcla automáticamente con agua recién llegada a las tuberías de agua. Por ejemplo, el medicador extrae 28,5 ml de solución madre de vacuna y se mezcla con cada 3,78 litros de agua fresca que se va a consumir. Este método requiere que las aves a vacunar tengan sed, de modo que el consumo de agua ayuda a consumir la vacuna rápidamente (en aproximadamente 60 minutos). Por lo tanto, el acceso al agua de las aves debe ser interrumpido durante aproximadamente 2 horas (dependiendo de la temperatura, humedad, edad de las aves, etc.) antes de la vacunación. Debido a que la solución madre se extrae de manera pulsátil, y debido a que debe mezclarse con agua entrante automáticamente antes de ser suministrada, no es posible conseguir una vacunación uniforme en todas las aves.

Vacunación con agua

La vacunación en agua también puede lograrse usando una bomba de agua para "inyectar" o "forzar" la vacuna en las conducciones de agua, que es un método popular y muy efectivo de aplicación masiva

usando el agua de bebida para la administración de vacunas vivas. La vacunación con bomba de agua requiere un sistema de agua cerrada (líneas de bebedero de nipple / tetina) y puede utilizarse con éxito para la administración de vacunas contra enfermedades o agentes patógenos tales como IBDV o CIAV. Como con otros métodos que implican el suministro de agua. Éste requiere que las aves tengan sed antes de administrar la vacuna. Siempre que sea posible, las líneas de bebederos se elevan lo suficientemente alto para evitar el consumo de agua por las aves en las 2-3 horas antes de la vacunación.

La vacunación en agua requiere que se enjuaguen las líneas de bebederos con agua fresca para minimizar la cantidad de residuos no deseados. Se pueden utilizar productos comerciales para limpiar las líneas de bebederos completamente antes de la vacunación. Incluso después del uso de productos comerciales, se recomienda enjuagar las líneas con agua limpia antes de vacunar el lote.

Esto es particularmente importante en granjas que tienen agua dura, o en granjas que han usado fármacos antibacterianos u otros productos que pueden haber formado una película en las líneas de bebederos. Antes de la vacunación, es importante provocar sed a las pollitas a vacunar de modo que la mayoría consumirá la vacuna después de su administración. Compruebe que los bebederos o las tetinas/nipples para asegurarse de que están limpios y operativos y cierre todos los sistemas de desinfección de agua. Permita que las aves tengan sed interrumpiendo su acceso al agua.

Algunos pasos esenciales para la vacunación en agua de bebida se enumeran a continuación:

- Limpie y purgue las líneas de agua.
- Cierre el sistema de higienización del agua.
- Asegurar el buen funcionamiento del sistema de bebederos.
- Causar la suficiente sed a las pollitas para que consuman la vacuna en menos de una hora.
- Reconstituya la vacuna de manera aséptica y verifique que el número de viales utiliza dos coincide con el número de dosis a administrar. La cantidad de vacuna a consumir en volumen debe ser equivalente a aproximadamente 1/7 del total de agua consumida el día anterior.
- Utilice un estabilizador de vacuna producido comercialmente o leche descremada en polvo para ayudar a proteger los virus de la vacuna. Siga las recomendaciones del fabricante del estabilizador de la vacuna. Si se utiliza leche descremada, aproximadamente 2,5 g de leche descremada, bien disuelta, por litro de agua es suficiente para proteger la vacuna de cualquier residuo de productos químicos o minerales en el agua potable. Mantener la vacuna reconstituida a una temperatura fresca y sin exposición a la luz del sol.
- Administre la vacuna en los bebederos y las líneas de los bebederos. ¡Para asegurar un llenado completo de las tuberías de bebedero, añada una ayuda visual tal como un tinte azul comercial y deje que la solución vacuna! Llegue hasta el final de las líneas hasta que se vea tinte azul al final de las líneas. En este

momento cierre el final de las líneas de agua y permita que las aves beban. Si la vacuna se administra en sistemas de bebederos abiertos, es importante caminar lentamente por el alojamiento para estimular el consumo de agua y para ayudar a distribuir las aves en el alojamiento.

- Verifique al menos 100 aves en todo el galpón para verificar que han consumido la vacuna. Si se utiliza suficiente colorante, debe ser fácil observar una coloración azul de la lengua, plumas de la cabeza y ocasionalmente el buche, que es visible a través de la piel. La cobertura de la vacuna de al menos el 90% debe ser una meta realista.
- Limpie y purgue las líneas de agua.
- Cierre el sistema de higienización del agua.
- Asegurar el buen funcionamiento del sistema de bebederos.
- Causar la suficiente sed a las pollitas para que consuman la vacuna en menos de una hora.
- Verificar que la vacuna administrada se haya almacenado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante; que sigue siendo viable (antes del vencimiento); y mantener un registro del tipo de vacuna, número de serie (lote), número de dosis por vial y número de viales utilizados, así como la fecha de vencimiento

Inyección transcutánea (membrana del ala)

La vacunación por pulverización se utiliza principalmente para la inmunización contra virus respiratorios tales como el virus de la enfermedad de Newcastle (NDV) y el virus de la bronquitis infecciosa (IBV). Sin embargo, cabe señalar que la vacunación por pulverización deben incluir las formas o cepas de virus menos invasivas, como la cepa B1B1 de Newcastle o H120 de bronquitis infecciosa. En general, cuanto más invasivo es el virus, mejor será la protección contra la enfermedad, pero más severas serán las reacciones de la vacuna, especialmente en grupos infectados con Mg o algunas cepas de MS. Las vacunas de coccidiosis a veces se pulverizan sobre el alimento de las ponedoras. Algunas vacunas vivas de *Mycoplasma gallisepticum* (pero no todas) pueden ser rociadas directamente sobre las aves en el campo. Cada tipo de equipo destinado a la vacunación por pulverización puede ser diferente y el operador debe estar perfectamente familiarizado con cada equipo y sus patrones de pulverización, presión y tamaño de partícula. Por ejemplo, los pulverizadores presurizados son excelentes para administrar la vacuna al tracto respiratorio, pero debido al pequeño tamaño de partícula que producen, la vacuna tiende a permanecer suspendida en el aire o puede ser aspirada hacia los ventiladores del alojamiento si no se apagan antes de la vacunación de las aves.

Con algunos tipos de pulverizadores el equipo debe estar situado a no más de 50cm sobre las aves que serán vacunadas. Por lo tanto, este método no es práctico para la aplicación en masa sobre aves en el suelo. Por el contrario, los pulverizadores destinados al uso hortícola o la aplicación de pesticidas en la industria hortícola han demostrado ser muy populares y eficaces para la aplicación de vacunas respiratorias vivas en el campo. El tamaño de partícula

oscilará entre 100 y 300 um, que es adecuado para la mayoría de los virus respiratorios. En general, la vacunación por pulverización se utiliza para la protección contra virus respiratorios y Mycoplasma en pollitas; y para la protección contra virus respiratorios en gallinas en producción.

Algunas consideraciones esenciales para la vacunación por pulverización se enumeran a continuación:

- Antes de elegir la vacuna por pulverización para inmunizar las aves contra las enfermedades respiratorias víricas, considere todas las opciones posibles. Tenga en cuenta que la vacunación por pulverización contra la enfermedad de Newcastle y la bronquitis infecciosa generalmente proporciona una mejor protección que la vacunación en agua de bebida, pero las reacciones vacúnales pueden ser severas, particularmente en aves positivas a Mycoplasma. La vacunación por pulverización contra la Laringotraqueitis Infecciosa debe evitarse y nunca debe hacerse en aves en producción. Vacune solamente aves sanas.
- Para los lotes adultos, verifique los títulos de anticuerpos de los lotes antes de la vacunación. Si los títulos de anticuerpos son bajos, las reacciones de la vacuna pueden ser severas.
- Asegúrese de que el equipo de vacunación ha sido completamente limpiado, desinfectado y enjuagado para eliminar todos los rastros de la vacuna y desinfectante.
- Conducir a las aves (si se crían en el piso) a un área del galpón donde puedan ser vacunadas sin que puedan volar o moverse libremente y alejarse del equipo de vacunación.
- Calcular el número total de dosis y el volumen total de diluyente (agua desionizada destilada) requerida para vacunar todas las aves. El agua utilizada no debe ser clorada y debe tener un pH de 5,5 a 7,0.
- Apague las luces, las criadoras y el sistema de ventilación mientras se asegura de que las aves no se sobrecalienten ni se asfixien. El lote debe estar relativamente tranquilo al momento de la aplicación de la vacuna.
- Reconstituir la vacuna asépticamente y a la sombra, e inmediatamente antes de vacunar el lote.
- Use equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo máscara protectora y gafas protectoras.
- Ajuste la boquilla de pulverización a un tamaño adecuado de gota. Se recomienda pulverización de gota gruesa (> 80-120 micras) para primovacunas y también para vacunas invasivas. Se recomienda pulverización de gota fina (50-60 micras) para vacunación de refuerzo (bostear) en aves de mayor edad, pero sólo después de haber sido primo vacunados con virus similares.
- Las aves infectadas con MG tienden a reaccionar con demasiada severidad a las vacunas en pulverización, particularmente si el tamaño de las gotitas es demasiado pequeño.

Utilice agua destilada para diluir la vacuna (la cantidad debe a

justar se a cada situación). Si se utiliza un aparato de pulverización a presión, debe tenerse en cuenta que este tipo de equipo suministra gotitas con un diámetro de 50 a 1000 micras, y por lo tanto sólo se inhala una parte de la vacuna. Por lo tanto, es necesario pulverizar la vacuna a una distancia no mayor de 50 cm de las aves. Este tipo de equipo típicamente requiere un volumen relativamente grande por gallinero (15- 20 litros). Para situaciones en las que se utiliza un aparato de aplicación de gotitas controladas, el tamaño de gotita es considerablemente más uniforme (- 50-150 micras). Aunque el tamaño de las gotitas es más uniforme con este tipo de equipo, algunas de las gotitas son demasiado pequeñas y pueden permanecer en suspensión durante bastante tiempo después de que la vacuna se rocía. Esto puede representar un problema porque una vacuna que permanece en suspensión durante mucho tiempo puede disminuir en el título del virus antes de ser inhalada y gran parte de la vacuna termina en el alojamiento y las superficies del equipo, pero no en las aves. Además, si gran parte de la vacuna permanece en suspensión (en forma de neblina), la reactivación del sistema de ventilación extraerá la vacuna del galpón a través de los extractores.

- Solamente rocíe-vacune aves sanas. Evite pulverizar aves que estén infectadas con MG.
- Ajuste la boquilla para obtener el tamaño de gotita deseado.
- Use una máscara y gafas protectoras para protección personal cuando se vacuna por pulverización.
- Asegúrese de que el rociador que va a utilizar esté limpio y no tenga desinfectante residual. Los envases de la vacuna del aparato de pulverización se deben enjuagar con agua destilada antes y después de cada uso.
- Use sólo una dosis por ave o menos. Reconstituya la vacuna inmediatamente antes de su uso.
- Cierre el alojamiento incluyendo cortinas y apague y cierre el sistema de ventilación y atenúe las luces mientras las aves se vacunan y si es posible, durante 20-30 minutos después de la vacunación (siempre que la calidad del aire y la temperatura permitan un cierre temporal sin comprometer la integridad del lote). Si el lote se encuentra en una zona de alta temperatura, vacunar a las aves en la noche o temprano en la mañana. Asegúrese de que el sistema de ventilación no está funcionando en el momento en que se aplica la vacuna o que funciona con una potencia mínima. Atenúe las luces a un mínimo para calmar las aves.
- Rocíe las aves de manera uniforme y completa por lo menos dos veces y asegúrese de que todas las dosis calculadas se utilizan uniformemente. Las cabezas y la parte superior del cuerpo de las aves rociadas deben aparecer húmedas después de la vacunación.
- Es imprescindible no salir de la granja sin asegurarse de que el sistema de ventilación y las luces se han vuelto a encender. La ventilación debe restaurarse aproximadamente 20 minutos después del inicio del proceso de vacunación.

- Enjuague, limpie, desinfecte y vuelva a enjuagar el equipo de vacunación antes de salir de la granja.
- Destruya todos los frascos de vacuna y vacuna residual por incineración. Siga las regulaciones locales relativas a la eliminación adecuada de vacunas, viales de vacuna y materiales biológicos.

Control de parásitos

Los parásitos internos más comunes en gallinas ponedoras incluyen coccidia, Histomonas ("cabeza negra"), gusanos Capillaria, gusanos redondos (Ascaridia) y gusanos cecales (Heterakis). Los parásitos externos que se observan frecuentemente en granjas de ponedoras incluyen el ácaro de la gallina del norte (Ornithonyssus), el ácaro rojo o ácaro (Dermanyssus) - los piojos de las aves de corral son menos frecuentes pero pueden ocurrir en las operaciones comerciales. El ácaro del norte completa su ciclo de vida completo en las aves, mientras que el ácaro rojo se alimenta de las aves sólo por la noche. En su conjunto, los ácaros son parásitos externos que deben controlarse para evitar caídas en la producción de huevos, dermatitis alrededor de la cloaca, aves inquietas, aumento de la mortalidad y molestias de los empleados de la granja. Algunos ácaros son conocidos por transportar otros agentes patógenos y pueden inducir anemia si la infestación es severa y por lo tanto debe ser controlada.

Vacunación contra coccidiosis

Las pollitas criadas en jaulas de baterías no padecen normalmente enfermedades parasitarias internas significativas. Sin embargo, si tienen acceso a los excrementos en el alojamiento debido al tipo de equipo y sistemas de eliminación de estiércol, podrían producirse brotes de coccidiosis. Independientemente del tipo de instalación, es importante asegurar la inmunidad contra la coccidiosis, lo cual puede lograrse usando uno de los dos métodos habituales. Donde sea legal, las pollitas criadas en el suelo pueden ser tratadas con fármacos anticoccidianos durante 8-12 semanas para permitir una adquisición gradual de inmunidad. Los fármacos comúnmente usados para este propósito incluyen (no exclusivamente) amprolio y salinomycin. Sin embargo, otros fármacos anticoccidianos se han utilizado con éxito. Quizás el mejor método para controlar la coccidiosis en las pollitas criadas en piso es la vacunación. Las pollitas pueden ser vacunadas por pulverización en la incubadora con una de las diversas vacunas comercialmente disponibles. Es importante utilizar un producto comercial que contenga al menos E. acervulina, E. maxima, E. tenella y E. necatrix.³

Las vacunas de coccidiosis para pollos de engorda no contienen E. necatrix, un componente esencial de las vacunas contra la coccidiosis para aves de vida larga. Cuando se utilizan vacunas contra la coccidiosis, es fundamental no medicar al grupo con ningún fármaco al que los coccidios sean sensibles para permitir al menos dos ciclos coccidiales completos, que normalmente ocurren aproximadamente a los 14-16 días de edad, dependiendo de varios factores. Incluyendo la humedad de la cama, la densidad de aves, la temperatura ambiental, etc. También es importante permitir que las aves vacunadas

la humedad de la cama, la densidad de aves, la temperatura ambiental, etc. También es importante permitir que las aves vacunadas permanezcan en la zona de cría durante al menos 2 ciclos de coccidios completos antes de permitirles ocupar todo el galpón. Si las pollitas vacunadas se liberan en todo el galpón antes de completar el segundo ciclo, muchas de ellas no estarán debidamente inmunizadas y podrían desarrollar coccidiosis a una edad posterior, con las consecuencias significativas de un aumento de la mortalidad, un retraso en el crecimiento, una mala uniformidad y la necesidad de tratar el grupo. Los lotes de producción ecológica no pueden ser tratados con fármacos de ningún tipo y, por lo tanto, es fundamental para garantizar un adecuado control de la coccidiosis con el uso de Vacunas

Histomoniasis y ascaridiosis

Histomonas meleagridis (HM) es el agente causante de la histomoniasis ("cabeza negra") y afecta casi exclusivamente a las pollitas criadas en el suelo, particularmente en locales con suelos de tierra. La condición, que puede ser devastadora, ha vuelto después de la prohibición de muchas drogas antiparasitarias y es difícil de controlar ya que no hay drogas que se puedan utilizar legalmente en muchas áreas del mundo. Debido a que el parásito microscópico depende en cierta medida del ciclo de vida de los gusanos cecales y las lombrices de tierra, una de las estrategias de control implica el control de los gusanos.

La administración temprana de fármacos contra los gusanos redondos (ascárides) podría contribuir a mantener a HM bajo control. La industria de ponedoras utiliza más comúnmente compuestos de piperazina y vermíficos de la familia de los fármacos de benzimidazol tales como levamisol o albendazol. El control de los vermes reduce el desafío planteado por HM.

Donde es legal, la infección HM puede ser tratada con medicamentos como nitarsona, pero incluso este medicamento es sólo parcialmente eficaz. El control de HM implica no sólo el tratamiento de las aves contra los nematodos, sino también la limpieza y desinfección adecuadas, la cría adecuada y el control apropiado de la coccidiosis, particularmente de E. tenella.

Ácaros

La mejor forma de prevención para la infestación de ácaros es la bioseguridad. Lotes infestados infestados nunca deben ser visitados antes de visitar los lotes infestados libres de ácaros. Los ácaros pueden ser transportados mecánicamente de granja a granja en la ropa, calzado, personas, equipo, cajas de huevos, etc. Estos parásitos generalmente prosperan en manadas sexualmente maduras y por lo tanto la mayoría de los tratamientos son necesarios mientras que las manadas infestadas están en producción. Un control eficaz requiere la aplicación directa de productos "acaricidas". Se pueden utilizar diversos productos para el control del ácaro, incluyendo piretroides, órgano fosfatos, carbamatos, productos minerales, aceites vegetales, extractos concentrados de cítricos y otros productos. Algunos de estos productos pueden ser administrados por pulverización seca (polvo), o por pulverización húmeda. Antes de utilizar cualquiera de estos productos, es fundamental determinar si están aprobados para

para su uso en gallinas en producción y si el personal que aplica los productos requiere equipo de protección personal.

Algunos productos son menos eficaces si se aplican secos pero bastante eficaces cuando se aplican húmedos directamente sobre las aves, lo que requiere mucho más tiempo que la aplicación de productos secos. El tratamiento de las aves contra los ácaros suele ser costoso y puede ser necesario tratar un grupo infestado más de una vez. Después de retirar el grupo afectado, es necesario realizar una limpieza y desinfección cuidadosa y un tratamiento químico de los locales y del equipo. El mejor enfoque es ejercer la bioseguridad adecuada y nunca trasladarse de los grupos infestados a los grupos limpios, o compartir el equipo y las cajas de huevos entre los locales infestados y limpios.

Control de grupos de enfermedades por vacunación

Las enfermedades infecciosas pueden agruparse por el sistema de órganos que afectan. Por lo tanto, las enfermedades infecciosas pueden afectar los sistemas respiratorio, digestivo, nervioso, urinario, reproductivo e inmune, entre otros. Otras enfermedades tienden a afectar el tegumento (piel o tejidos cutáneos) y, sin embargo, otras son consideradas problema de seguridad alimentaria.

Enfermedades respiratorias

Las enfermedades respiratorias de mayor importancia en las ponedoras comerciales les incluyen la enfermedad de Newcastle, la bronquitis infecciosa, la influenza aviar, la infección por metapneumovirus aviar (síndrome de la cabeza hinchada), la micoplasmosis aviar (MG y MS), La coriza infecciosa, la pasteurellosis aviar y la infección por *Gallibacterium anatis*. Todas estas enfermedades o agentes patógenos se pueden prevenir o controlar utilizando una combinación de bioseguridad y vacunación. En general, la vacunación contra virus respiratorios se realiza con vacunas vivas seguidas de vacunas muertas (inactivadas). Las vacunas vivas atenuadas contra la gripe aviar no están disponibles, pero si las vacunas recombinantes y las vacunas muertas.

Las enfermedades bacterianas (coriza infecciosa, cólera aviar e infección por *Gallibacterium*) se previenen típicamente mediante vacunas o bacterinas inactivadas (muertas), que se administran una o dos veces durante el período de cría. Las bacterinas generalmente se administran por inyección intramuscular o subcutánea aproximadamente a las 10-14 semanas de edad. Las vacunas vivas contra enfermedades respiratorias víricas pueden ser administradas por pulverización o en agua de bebida una o múltiples veces mientras los grupos están en producción.

Peritonitis en ponedoras

La peritonitis en ponedoras es frecuentemente causada por cepas de *E. coli* que no están relacionadas con las cepas de *E. coli* que afectan a ganado o seres humanos. Sin embargo, pueden inducir pérdidas económicas graves si no hay un control adecuado. La colibacilosis asociada con peritonitis en ponedoras no es estrictamente una

afección respiratoria, pero *E. coli* puede penetrar a través del tracto respiratorio (infección descendente).

E. coli también puede penetrar a través de una vía ascendente (a través del tracto reproductivo), o posiblemente desde el tracto intestinal, un mecanismo que aún no ha sido confirmado. La peritonitis en ponedoras debe ser controlada por una variedad de enfoques, incluyendo el mantenimiento de prácticas adecuadas de manejo, ventilación adecuada y vacunación contra *E. coli* entre otras estrategias. La vacunación contra *E. coli* en ponedoras es un método muy eficaz de control y se hace comúnmente usando vacunas vivas por pulverización o en agua de bebida dos veces durante la crianza, una vez al nacimiento y otra vez unas semanas más tarde. Las vacunas vivas de *E. coli* también se pueden administrar con seguridad a los lotes en producción o cerca del inicio de la producción, si no se vacunaron durante la cría.

Enfermedades del sistema digestivo

Las enfermedades del sistema digestivo que se pueden prevenir mediante la vacunación incluyen la enfermedad parasitaria coccidiosis. Las vacunas de coccidiosis se administran típicamente en la sala de incubación in-ovo o por pulverización, o por pulverización sobre el pienso durante la primera semana de vida.

Enfermedades afectando al sistema nervioso

Las enfermedades que afectan al sistema nervioso como la encefalomiелitis aviar (AE) requieren una vacunación eficaz para su prevención. Los lotes pueden ser vacunados por agua o por inyección transcutánea en la membrana del ala, usualmente junto con la vacunación frente a viruela a aproximadamente 10-12 semanas de edad. Las vacunas de AE no deben administrarse antes de las 10 semanas de edad ni demasiado cerca del inicio de producción de huevos porque pueden inducir enfermedades o disminuir la producción de huevos.

Enfermedades afectando al tracto urinario y reproductivo

Las enfermedades que afectan a los tractos urinario y reproductivo bursitis infecciosa típicamente por bronquitis infecciosa. La prevención de la bronquitis infecciosa requiere la vacunación a diferentes edades con los mismos serotipos de virus o similar es a los que, que circulan en el campo.

Enfermedades afectando al tracto urinario y reproductivo

Las enfermedades que afectan a los tractos urinario y reproductivo bursitis infecciosa típicamente por bronquitis infecciosa. La prevención de la bronquitis infecciosa requiere la vacunación a diferentes edades con los mismos serotipos de virus o similar es a los que, que circulan en el campo.

Puede ser necesario vacunar a las pollitas 3-4 veces con virus vivos durante la cría y una vez con una vacuna muerta que contenga por lo menos los mismos serotipos o similar es similares a los que circulen en el campo. Aun así, en muchos casos puede ser necesario vacunar el lote en producción por pulverización varias veces con el fin de mantener un tracto urinario, respiratorio y reproductivo saludable.

Enfermedades afectando el sistema inmune

Las enfermedades que afectan al sistema inmunológico pueden ser numerosas. Entre las enfermedades más conocidas que afectan al sistema inmune se incluyen la enfermedad bursitis infecciosa (IBDV, o enfermedad de Gumboro), la anemia infecciosa del pollo (CIAV) y la enfermedad de Marek (MDV), siendo esta última una enfermedad que también causa tumores y mortalidad. El IBDV puede prevenirse mediante la vacunación con vacunas vivas atenuadas, vacunas de inmunocomplejos o vacunas recombinantes. Las vacunas vivas atenuadas se están volviendo menos populares debido a la necesidad frecuente de administrarlas varias veces para controlar eficazmente el IBDV durante el periodo de cría. Sin embargo, han contr ibuido muy positivamente al control efectivo del IBDV en el campo, particularmente en las granjas de cría en Piso. vacunas atenuadas vivas de IBDV se administra n 3-4 veces durante las primeras 8 semanas de edad, comenzando con una aplicación inicial a aproximadamente 14 días de edad. No es necesario para vacunar a las ponedoras comerciales contra el CIAV y a que sólo son susceptibles a este agente inmunosupresor durante las primeras 3 semanas de vida, y las reproductoras deben proveer protección a las poll i tas después de haber sido expuestos y/o vacunados. Todas las poll it as ponedoras deben ser vacunadas contra el MDV para prevenir pérdidas por mortalidad, inmunosupresión y tumores.

Agentes infecciosos de preocupación para la seguridad alimentaria

El control de la Salmonella requiere un enfoque muy complejo, parte del cual implica la vacunación. Donde sea legal, la vacunación contra la Salmonella es uno de los medios de control más eficaces y generalmente se hace con vacunas vivas atenuadas o modificadas genéticamente se hace con vacunas vivas atenuadas o modificadas genéticamente contra S.typhimurium, seguidas por vacunas muertas contra S.enteritidis o que contienen otro serovares de Salmonella que pueden ser residentes en un área u operación en particular. Se recomienda utilizar dos vacunas vivas de Salmonella y al menos una vacuna muerta que entrega SE y otros serovares para reducir la probabilidad de infección en el campo.

Referencias

1) Lewis, P. D. 1996. The domestic hen's response to photoperiodic influences. Pages 737-745 in Proceedings of XXth World's Poultry Congress. Vol II. New Delhi, India.

2) Lewis, P. D., G. C. Perry, and T. R. Morris. 1997. Effect of size and timing of photoperiod increase on age at first egg and subsequent performance on two breeds of laying hen. Br. Poul. Sci. 38:142-150.

3) Morris, T. R., P. J. Sharp, and E. A. Butler. 1995. A test for photorefractoriness in high-producing stocks of laying pullets. Br. Poul. Sci. 36:763-769.

TABLA DE CONVERSIÓN

1 mtr.	=3,282 pies	1 pie	=0,305 mtr.
1 sq. mtr.	=10,76 sq. pies	1 sq. pie	=0,093 sq. mtr.
1 cub. mtr.	=35,316 cub. pies	1 cub. pie	=0,028317 cub. m.
1 cm.	=0,394 inches	1 pie	=2,54 cm.
1 sq. cm.	=0,155 sq. inch	1 sq. pie	=6,45 sq.cm.
1 kg.	=2,205 lbs.	1 lb.	=0,454 kg.
1 g.	=0,035 ozs.	1 oz.	=28,35 g.
1 ltr.	=0,22 gallons	1 galón	=4,54 ltr.

1 ave por metro cuadrado	=10,76 pies cuadrados por ave
3 ave por metro cuadrado	=3,59 pies cuadrados por ave
4 ave por metro cuadrado	=2,69 pies cuadrados por ave
5 ave por metro cuadrado	=2,15 pies cuadrados por ave
7 ave por metro cuadrado	=1,54 pies cuadrados por ave
11 ave por metro cuadrado	=0,98 pies cuadrados por ave
13 ave por metro cuadrado	=0,83 pies cuadrados por ave

1 metro cúbico/kilo/hora	=16,016 pies cúbico/lb./hora
1 metro cúbico/kilo/hora	=0,0624 metro cúbico/kilo/hora

F °	=9/5 °C+32	°C	=5/9 (°F-32)		
45 °C	=113 °F	22 °C	=72 °F	10 °C	=50 °F
40 °C	=104 °F	20 °C	=68 °F	8 °C	=46 °F
35 °C	=95 °F	18 °C	=64 °F	6 °C	=43 °F
30 °C	=86 °F	16 °C	=61 °F	4 °C	=39 °F
27 °C	=81 °F	14 °C	=57 °F	2 °C	=36 °F
24 °C	=75 °F	12 °C	=54 °F	0 °C	=32 °F

1 Joule por segundo = 1 Watt = Volt x Ampere

1 KJ	=1000J		
1 MJ	=1000KJ	Tamaños de huevo	
1 MJ	=239 Kcal	Ex. grande	=63.8-70.9 gr.
1 Kcal	=4.2 KJ	Grande	=56.7-63.8 gr.
1 KWh	=3.6MJ - 860 Kcal	Mediano	=49.6-56.7 gr.
1 BTU	=1055J	Pequeño	=42.5-49.6 gr.

Renuncia a la garantía

Esta guía de manejo de la producción para ponedoras ha sido preparada por el Institut de Sélection Animale B.V. y sus afiliados ("ISA") con el mayor cuidado y dedicación par informar y asistir a los clientes de ISA en las diversas formas de producción para mejorar sus resultados de producción utilizando productos ISA. Sin embargo, las circunstancias específicas en la granja del cliente pueden afectar la usabilidad y fiabilidad de las declaraciones e información mencionada en esta guía de manejo de la producción. ISA no ofrece garantías implícitas o explícitas en cuanto a la exactitud e integridad de la información proporcionada en esta guía de manejo de la producción. La aplicación de la información tal como se indica en esta guía de manejo de la producción en el entorno de producción del cliente sigue siendo una decisión del cliente, que se tomará a su entera discreción. ISA no será responsable de ninguna pérdida o daño, y ase a encontrado, agravio o de otra manera derivado de la confianza en la información contenida en esta guía de manejo de la producción